Python analizlerini açıklama ve görüşme hazırlığı

Türkiye'den tez emsalleri, resmî kaynaklar, konuşma metinleri ve jüri sorularına hazırlık • 26 Ekim 2026

1. Görüşmeyi nasıl yürütmeli?

İlk cümlede hocanın kaygısını doğru tanımla: amaç yeni bir yazılımı üstün göstermek değil, jüri karşısında yöntemi açık ve denetlenebilir sunabilmek.

Önce Bahçeşehir ve Hitit tezlerini göster. Konusu Python öğretmek olan tezlerden farklı olarak bu kayıtlarda verilerin analizinde Python kullanıldığı yazmaktadır. Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmî sayfasını aç.

Sonra kendi analizine dön: aynı 40 kişi, iki ölçeğin ön test ve son testleri, uygun puanlama, çift yönlü bağımlı örneklemler t testi, etki büyüklüğü ve anlamlı olmayan iletişim sonucunun da raporlanması.

Hocana denetim yolu öner: kodlar, sürümler ve tablolar birlikte incelenebilir. SPSS'te doğrulama henüz yapılmadığını açık söyle. "Jüri kesin kabul eder", "kimse sorgulayamaz" veya "her yazılım her koşulda aynı çıkar" deme.

Görüşmeyi bir değerlendirme talebiyle bitir: bu dayanaklar ve denetim dosyasıyla Python kullanımını koruyup koruyamayacağınızı konuş. Bölümün başka bir yazılım şartı varsa bunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini kabul et.

2. Gönderilebilecek mesaj

Hocam, jüri karşısında kullandığımız analizleri açıklayabilmemi istemenizi anlıyorum. Bu nedenle Türkiye'den doğrudan YÖK kayıtlarını araştırdım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretmenlere uygulanan ölçeklerin, Hitit Üniversitesi'nde de öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini verilerinin Python'la analiz edildiğini belirten yüksek lisans tezleri var. Yıldız Teknik Üniversitesi de araştırmacılar ve tez yazarları için Python ile istatistiksel analiz eğitimi sunuyor; içerikte bizim kullandığımız bağımlı örneklemler t testi bulunuyor. Bizim yöntemimiz Python'a özgü başka bir test değil, aynı eşleştirilmiş t testidir. Analiz kodlarını, kullanılan sürümleri, örneklem eşleştirmesini ve sonuç tablolarını denetlenebilir şekilde sunabiliriz. Uygun görürseniz önce bu dayanakları birlikte değerlendirerek Python'u koruyalım.

3. Bir dakikalık sözlü açıklama

"Hocam, kullandığımız yöntem bağımlı örneklemler t testi. Python bu hesabı yaptığımız araç; testin matematiğini değiştirmiyor. Türkiye'de hiç örneği olmadığı düşüncesini kontrol ettim: eğitim konulu Bahçeşehir ve Hitit yüksek lisans tezlerinin YÖK özetlerinde Python ile analiz açıkça belirtiliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi de aynı istatistiksel testleri Python'la öğretiyor. Sizin ve jürinin kontrol edebilmesi için veri hazırlama adımlarını, yazılım sürümlerini, kodları ve tabloları birlikte sunabiliriz. Bunlar kabul garantisi değil; fakat tercihin bilimsel olarak açıklanabilir ve incelenebilir olduğunu gösteriyor."

4. Türkiye'den doğrulanmış beş tez kaydı

1. FATMA GÜLNUR ÖZCAN — 2026

Öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlık ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Yüksek Lisans | YÖK Tez No. 998449

YÖK özetinden kısa alıntı: "Araştırmanın nicel verilerinin analizinde Python tabanlı istatistiksel analiz araçları kullanılmıştır."

Eğitim bilimleri alanında, öğretmenlere uygulanan ölçeklerin nicel analizinde Python beyanı. Tezimizin öğretmen örneklemi ve ölçek verisi bağlamına yakın bir yazılım kullanım örneği; aynı desen veya aynı test olduğu ileri sürülmüyor.

YÖK resmî özet ve künye verisini aç

2. NİHAT ŞENER — 2023

Okul müdürlerinin liderlik stillerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatminlerine etkisi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Yüksek Lisans | YÖK Tez No. 805939

YÖK özetinden kısa alıntı: "Toplanan veriler Python programlama dili ile analiz edilmiş"

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ve iş tatmini verilerinin Python ile analizi. Eğitim konulu sosyal bilimler tezinde nicel analiz için emsal; bütün işlemlerinin bizim çalışmayla eşdeğer olduğu ileri sürülmüyor.

YÖK resmî özet ve künye verisini aç

3. BÜŞRA SARIAYDIN — 2026

Avrupa ülkelerinde liderlik tarzı algısının çalışan refahı üzerindeki etkisi: Avrupa Çalışma Koşulları Anketi 2024 verileriyle çok düzeyli bir analiz

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ | Yüksek Lisans | YÖK Tez No. 1017743

YÖK özetinden kısa alıntı: "EWCS 2024 verileri SPSS (.sav) formatında temin edilmiş ve Python programlama dili aracılığıyla analiz edilmiştir."

Sosyal bilimlerde Python ile nicel modelleme. .sav dosyasının SPSS formatında olması ile analizin SPSS'te yapılmasının farklı olduğunu açıkça gösteren örnek.

YÖK resmî özet ve künye verisini aç

4. BARIŞ TEKBARAN — 2026

Üçüncü basamak bir üniversite hastanesinde sağlık çalışanlarının sessiz istifa tutumlarının değerlendirilmesi

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıpta Uzmanlık | YÖK Tez No. 1016218

YÖK özetinden kısa alıntı: "Veriler Python ortamında bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü MANOVA, ANOVA/Welch ve post-hoc analizleriyle değerlendirilmiştir."

Türkiye'de bir uzmanlık tezinde Python ile klasik hipotez testleri kullanımı. Eğitim tezi değildir; başka bir alandaki yazılım kullanımı örneğidir.

YÖK resmî özet ve künye verisini aç

5. RUKİYE SENA TÜRK YILMAZ — 2021

Ailelerin aşılar hakkında yaklaşım ve tutumları

EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıpta Uzmanlık | YÖK Tez No. 677713

YÖK özetinden kısa alıntı: “IBM – SPSS (The Statistical Package for Social Sciences) 25.0 paket programı ile birlikte Python'daki istatistik paketlerinden faydalanılmıştır.”

SPSS ile Python’un birlikte beyan edildiği uzmanlık tezi. Yalnız Python kullanımı için tek başına emsal olarak sunulmamalıdır.

YÖK resmî özet ve künye verisini aç

Doğrulama düzeyi: Yukarıdaki alıntılar YÖK’ün resmî özetlerinden alınmıştır. Tam metin indirme bağlantıları beklenen tez PDF’lerini sağlamadığı için yöntem sayfası veya tam metin incelemesi yapıldığı iddia edilmemektedir. Ege Üniversitesi örneği SPSS ve Python’un birlikte kullanımıdır. Diğer örnekler de desen, örneklem ve ölçülen değişkenler bakımından kendi tezimizle aynı değildir.

YÖK Ulusal Tez Merkezi — bağlantı çalışmazsa tez numarasıyla arayın

5. Resmî ve bilimsel dayanaklar

Yıldız Teknik Üniversitesi: Python ile İstatistiksel Analiz. Hedef kitlede araştırmacılar ve tez yazarları, içerikte bağımlı örneklemler t testi ve parametrik/parametrik olmayan yöntemler bulunmaktadır. Bu, belirli bir tezin kabul edileceği anlamına gelmez.

Resmî program sayfası

Virtanen, P., vd. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. Nature Methods, 17, 261–272. Bilimsel hesaplama kütüphanesinin kapsamını ve geliştirilmesini açıklar; kendi analizimizin bağımsız denetimi değildir.

Nature Methods makalesi

SciPy stats.ttest_rel dokümantasyonu. İlişkili/tekrarlı ölçümler için t testini, iki yönlü seçeneği, t istatistiğini, serbestlik derecesini ve güven aralığını açıklar. Bizim eşleştirilmiş karşılaştırmalarımızla doğrudan ilişkilidir.

Resmî SciPy dokümantasyonu

Vallat, R. (2018). Pingouin: Statistics in Python. Journal of Open Source Software, 3(31), 1026. Python’da istatistiksel testlere ilişkin hakemli bir yazılım makalesidir. Bizim analizimizde Pingouin kullanıldığı ileri sürülmemektedir.

JOSS makalesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tez yazım kılavuzunun paylaşılan 2019 sürümünde, §2.3.5 kullanılan yöntemlerin gerekçeli ve ayrıntılı açıklanmasını ister. Dosyada SPSS kullanma zorunluluğu getiren açık bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu saptama, danışman veya anabilim dalının ayrıca bir beklentisi olamayacağı anlamına gelmez.

Enstitünün resmî kılavuz sayfası

6. Jüri sorularına kısa yanıtlar

Neden SPSS yerine Python?

Aynı istatistiksel testleri uygulamak, veri hazırlama adımlarını kodla kaydetmek ve analizlerin tekrar çalıştırılabilmesini sağlamak için. Yazılım tercihi araştırma deseninin veya test varsayımlarının yerine geçmez.

Python ve SPSS aynı şey mi?

Hayır. Python bir programlama dili, SPSS istatistik yazılımıdır. İkisinde de aynı istatistiksel yöntem uygulanabilir.

Sonuçlar kesinlikle aynı mı çıkar?

Aynı veri, eşleşme, puanlama ve test seçeneklerinde aynı matematiksel sonuç beklenir. Yuvarlama, eksik veri yaklaşımı, test yönü, kullanılan varyant ve sayısal uygulama farkları kontrol edilmelidir. Bizim sonuçlarımız SPSS'te ayrıca doğrulanmış değildir.

Ön–son test sırası ters girilirse ne olur?

Eşleştirilmiş t testinde farkın ve t değerinin işareti ters döner. Aynı veride iki yönlü p değeri ve mutlak etki büyüklüğü değişmez. Bu nedenle raporda farkın yönü açıkça belirtilmelidir.

Türkiye'de eğitim tezinde kullanılmış mı?

YÖK Tez No. 998449 ve 805939 kayıtlarının özetleri, öğretmen verilerinin analizinde Python kullanıldığını açıkça belirtmektedir. Bu kayıtlar incelenebilir; her jüri için bağlayıcı bir onay belgesi değildir.

Kendi testinizi mi yazdınız?

Temel t testleri SciPy'nin stats.ttest_rel işleviyle yürütüldü. Veri hazırlama ve ölçek puanlama işlemleri analiz kodlarında açıklandı. Cronbach alfa için kullanılan formül de kodda görülebilir.

Aynı kişiler mi karşılaştırıldı?

İki ölçeğin ön test ve son test dosyalarının tamamında kullanılabilir verisi bulunan aynı 40 kişi kullanıldı. Eşleştirme öğrenci numaraları üzerinden yapıldı; isim uyumu kontrol edildi. Sunumda kimliksiz kayıt kullanılmalıdır.

İletişim sonucu neden anlamlı değil?

Bu örneklemde iki yönlü testin p değeri .098'dir ve önceden kullanılan .05 düzeyinde anlamlı değildir. Bu sonuç olumlu görüşmelerle veya yazılım seçimiyle anlamlı olarak değiştirilemez.

Python kullanmak araştırmayı karma yöntem yapar mı?

Hayır. Yazılım araştırma desenini belirlemez. Güncellenen tez tek gruplu ön test–son test deseniyle anlatılmakta; dört görüşme uygulama deneyimlerini açıklayan tamamlayıcı veri olarak sunulmaktadır.

SPSS çıktısını sunabilir misiniz?

Şu anda bu analizler için gerçek SPSS çıktısı bulunmuyor. Kullanılan Python kodları ve sonuçları sunulabilir. SPSS'te yeniden çalıştırılırsa karşılaştırma ayrıca belgelendirilebilir.

Yapay zekâ kullanımı ile Python aynı konu mu?

Hayır. Python istatistiksel hesaplama aracı; yapay zekâ desteği ayrı bir konudur. Sorulursa gerçekten alınan destek dürüstçe açıklanmalı ve ilgili kurumun bildirim kurallarına uyulmalıdır. Python kullanımı tek başına yapay zekâ kullanıldığı anlamına gelmez.

Kodları bilmek bütün yöntem sorunlarını çözer mi?

Hayır. Ölçek puanlaması, uygun test seçimi, varsayımlar, örneklem eşleşmesi ve sınırlılıklar ayrıca açıklanmalıdır. Yazılımın bilimsel kullanımı bu sorumlulukları ortadan kaldırmaz.

7. Kendi analizimizin denetim özeti

Temel karşılaştırmalar iki ölçeğin tamamında aynı 40 kişinin verileriyle yürütülmüştür. Veri dosyaları ve puanlama bu yazılım savunması için değiştirilmemiştir. Aşağıdaki değerler daha önceki ortak-40 analiz çıktısından alınmıştır; bağımsız SPSS doğrulaması değildir.

Ölçek	Ön ort.	Son ort.	|t|, sd=39	İki yönlü p
PÇBÖ toplam	2.904	2.741	2.372	.023
İBDÖ toplam	3.828	3.923	1.695	.098

Eşleştirilmiş t testinin mantığı: her kişi için iki ölçümün farkı alınır; farkların ortalaması, farkların standart hatasına bölünür. t = ortalama(fark) / [SS(fark) / √n]. Burada n=40, serbestlik derecesi 39'dur. İşaret, farkın ön−son veya son−ön tanımlanmasına bağlıdır.

İncelenen çalışma ortamının sürümleri: Python 3.12.14; SciPy 1.17.1; pandas 3.0.2; NumPy 2.4.4; Matplotlib 3.10.8. Sayısal karşılaştırma kodları depoda, ortak-40 sonuçları ayrı analiz çalışma kitabında bulunmaktadır.

Depo: iletişim analiz kodu

Depo: problem çözme analiz kodu

Depo: ortak örneklem eşleştirmesi

8. Görüşmeye götürülecek kısa liste

☐ Hocaya sunulacak kısa bilgi notu ve iki eğitim tezinin YÖK numaraları.

☐ Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmî eğitim bağlantısı.

☐ Kendi tezimizin güncel yöntem bölümü; aynı 40 kişi, puanlama, test yönü ve anlamlılık düzeyi açıklaması.

☐ Analiz kodları, sürüm bilgileri ve ortak-40 sonuç çalışma kitabı.

☐ Kimliksiz eşleştirme özeti; katılımcı isimlerini veya öğrenci numaralarını gereksiz yere paylaşmadan.

☐ Kesin kabul garantisi vermeden, hocanın kontrol etmek istediği noktaları not alabileceğin bir görüşme.

9. Kanıtın sınırlarını doğru ifade et

Bir tez kaydı, yazarın hangi yazılımı beyan ettiğini gösterir; o tezdeki her hesaplamanın doğruluğunu, bütün eğitim jürilerinin tutumunu veya senin tezinin kabulünü kanıtlamaz. Üniversite kursu akademik kullanıma dayanak sağlar; tez mevzuatı yerine geçmez. Kendi çalışmamızın güvenilirliğini destekleyen asıl unsur, seçilen yöntemlerin uygunluğu ve işlemlerin denetlenebilir biçimde açıklanmasıdır.